S.E.P. **S.E.S.** **TecNM**

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Tecnologías de la Información y la Comunicación

ACTIVIDAD

Evaluativo 2

Materia

Tecnologías Inalámbricas

Maestro: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Alumnos:

Casas Demetrio Jorge Alberto

Zacarias Garcia Jason Alexander

Fecha: 24 de marzo de 2026

Contenido

Introducción 4

Contenido 5

Link de video 5

https://youtu.be/g7LU73DOKAk 5

Link de GitHub 5

Descripciones 5

Diferenciación: nRF24L01 vs. nRF24L01 con PA+LNA 6

Sensor de Humedad de Suelo (Higrómetro) 7

Sensor de Temperatura (DHT11) 7

Bomba de Agua (Sistema de Riego) 8

Foco Calentador (Sistema de Calefacción) 8

Ventilador (Sistema de Ventilación y Enfriamiento) 8

Código Arduino 9

ESP32-WROOM-32 9

ESP32S3 12

Diagrama de Conexiones 14

ESP32-WROOM-32 14

ESP32S3 14

Materiales 15

Problema 17

Propuesta de Solución..... 18

Evidencias 19

Conclusión..... 21

Introducción

Este evaluativo se enfoca en crear un sistema automático para controlar un invernadero inteligente, el cual puede ser supervisado a distancia de forma inalámbrica. La idea principal es mejorar el uso del agua y las condiciones del ambiente en la agricultura utilizando dispositivos como el ESP32-S3 y el ESP32-WROOM. El sistema funcionará con sensores que miden la humedad del suelo y la temperatura del entorno. Con estos datos, el propio sistema podrá decidir cuándo encender una bomba de agua, un calentador o un ventilador, sin necesidad de que una persona lo haga directamente.

Una parte importante de este proyecto es el uso de comunicación por radiofrecuencia con módulos nRF24L01, lo que permite que el área de cultivo esté separada del lugar donde se monitorea todo, haciendo el proceso más seguro y confiable. Durante el desarrollo, se aprenderán conceptos básicos sobre cómo funcionan los sistemas automáticos, el uso de relevadores para controlar dispositivos eléctricos y cómo resolver problemas comunes como interferencias o fallas en las conexiones.

Al final, se busca obtener una solución económica y eficiente que demuestre cómo la tecnología puede ayudar a mejorar el cuidado de los cultivos sin necesidad de estar supervisándolos todo el tiempo.

Contenido

Link de video

https://youtu.be/g7LU73DOKAk

Link de GitHub

https://github.com/jorgealberto20032003-svg/2do-Evaluativo.git

Descripciones

ESP32-S3: Es una versión evolucionada de la familia ESP32, diseñada específicamente para aplicaciones de Inteligencia Artificial y Machine Learning en el borde (Edge Computing).

- Procesador: XTensa® Dual-Core LX7 de 32 bits, con una frecuencia de hasta 240 MHz.
- Características Clave: Incluye instrucciones vectoriales que aceleran el procesamiento de señales y cálculos de IA.
- Conectividad: Wi-Fi de 2.4 GHz y Bluetooth 5 (LE) con mayor alcance.
- Pines: Cuenta con 45 GPIOs programables y soporte para interfaces USB nativas, lo que facilita su programación sin necesidad de chips convertidores externos.

ESP32-WROOM-32: Es el módulo estándar y más popular de la familia ESP32, conocido por su versatilidad y bajo costo en proyectos de IoT general.

- Procesador: Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits.
- Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth de modo dual (Clásico y LE).
- Uso en la práctica: Es ideal para actuar como nodo receptor o transmisor debido a su robusto manejo del protocolo SPI, permitiendo una integración sencilla con periféricos externos como sensores y módulos de radio.

Módulo nRF24L01: Es un transceptor de radiofrecuencia (RF) de baja potencia que opera en la banda global de 2.4 GHz.

- Funcionamiento: Utiliza el bus SPI para comunicarse con el microcontrolador. Es capaz de manejar una red de hasta 6 dispositivos enviando datos simultáneamente a un solo receptor.
- Eficiencia: Su consumo de corriente es extremadamente bajo (aprox. 12mA en transmisión), lo que lo hace perfecto para dispositivos que funcionan con baterías.

PushButton (Botón): Es el componente que actúa como el interruptor del sistema. Al presionarlo, cierra el circuito y permite que el ESP32-S3 detecte una señal de entrada para enviar el aviso de encendido por radiofrecuencia.

LED (Diodo Emisor de Luz): Es la salida visual de la práctica. Se conecta al ESP32-WROOM-32 y se enciende o apaga dependiendo de la señal que reciba desde el otro microcontrolador.

Resistencia de 220 ohm: Esta resistencia se coloca en serie con el **LED**. Su función es limitar la cantidad de corriente que pasa a través de él para evitar que se queme, ya que los pines del ESP32 entregan un voltaje que podría dañarlo directamente.

Resistencia de 1k ohm: En este proyecto, se utiliza como una resistencia de Pull-Down para el botón. Se encarga de asegurar que el pin del ESP32 lea un "0" estable (tierra) cuando el botón no está presionado, evitando que interferencias eléctricas activen el foco por error.

Diferenciación: nRF24L01 vs. nRF24L01 con PA+LNA

nRF24L01 Estándar (Sin antena externa)

- Antena: Utiliza una antena de traza (dibujada en el PCB).
- Alcance: Limitado, generalmente de 10 a 30 metros en interiores.
- Uso: Ideal para proyectos de corto alcance, como controles remotos o sensores en la misma habitación.

nRF24L01 con PA + LNA (Con antena externa)

- PA (Power Amplifier): Incluye un amplificador que aumenta la potencia de la señal transmitida.

- LNA (Low Noise Amplifier): Un amplificador de bajo ruido que ayuda a captar señales muy débiles del aire.
- Antena: Viene con un conector SMA y una antena externa (similar a la de un router).
- Alcance: Puede llegar hasta 800 - 1000 metros en línea de visión directa.
- Consumo: Requiere más corriente, por lo que es casi obligatorio usar un capacitor de filtrado para evitar caídas de voltaje.
-

Sensor de Humedad de Suelo (Higrómetro)

Este sensor se utiliza para medir el nivel de agua en la tierra a través de sus dos terminales metálicas. Funciona detectando la facilidad con la que la electricidad pasa por el suelo: si la tierra está húmeda, hay mayor conductividad; si está seca, la resistencia aumenta.

- **Función:** Convierte la cantidad de humedad detectada en una señal eléctrica.

Sensor de Temperatura (DHT11)

Es un transductor que convierte variables físicas del entorno en datos digitales que un microcontrolador puede entender. El sensor no "mide" directamente números, sino variaciones eléctricas:

- **Humedad:** Tiene un componente con dos electrodos y un sustrato que retiene humedad. Al cambiar la cantidad de vapor de agua en el aire, cambia la resistencia eléctrica entre esos electrodos.
- **Temperatura:** Utiliza un termistor NTC, que es una resistencia cuyo valor baja a medida que la temperatura sube.

Bomba de Agua (Sistema de Riego)

Es el actuador encargado de mantener la hidratación del sustrato.

- **Función:** Transportar agua desde un depósito hasta la zona radicular de las plantas. Se acciona cuando el sensor de humedad de suelo reporta un valor de sequedad superior al umbral crítico (**3200**). Evita el marchitamiento y asegura el crecimiento óptimo del cultivo.

Foco Calentador (Sistema de Calefacción)

Representa la fuente de energía térmica para el control del microclima.

- **Función:** Incrementar la temperatura interna del invernadero cuando las condiciones ambientales son gélidas. Entra en funcionamiento cuando el sensor DHT11 detecta una temperatura inferior a los **19°C**. Protege a las plantas de heladas o detenciones metabólicas causadas por el frío extremo.

Ventilador (Sistema de Ventilación y Enfriamiento)

Es el encargado de la renovación del aire y la regulación térmica por convección.

- **Función:** Extraer el aire caliente acumulado o introducir aire fresco del exterior para reducir la temperatura. Se activa automáticamente cuando la temperatura registrada por el DHT11 supera los **28°C**. Previene el estrés por calor, regula la humedad ambiental y evita la proliferación de hongos por aire estancado.

Código Arduino

ESP32-WROOM-32

```
// CÓDIGO PARA ESP32-WROOM-32
//NRF24L01 PA/LNA Wireless LED Control
//Código Receptor

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <nRF24L01.h>

RF24 radio(2, 5);
const byte address[6] = "12321";

// Pines para LEDs de Monitoreo Físico
const int ledBomba = 25;  // Azul
const int ledFoco = 26;   // Rojo
const int ledVent  = 27;  // Verde

struct Payload {
  int humedadSuelo;
  float temperatura;
  bool bombaOn;
  bool focoOn;
  bool ventOn;
};

Payload reporte;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\n=====================================");
  Serial.println("   ESTACION DE MONITOREO INVERNADERO  ");
  Serial.println("=====================================\n");

  pinMode(ledBomba, OUTPUT);
  pinMode(ledFoco, OUTPUT);
  pinMode(ledVent, OUTPUT);

  SPI.begin(18, 19, 23, 5);
  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("CRITICO: Fallo en el modulo de Radio");
    while(1);
  }

  radio.openReadingPipe(1, address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();
}

void loop() {
  if (radio.available()) {
    radio.read(&reporte, sizeof(Payload));

    // 1. Actualizar LEDs físicos en el WROOM
    digitalWrite(ledBomba, reporte.bombaOn ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(ledFoco,  reporte.focoOn  ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(ledVent,  reporte.ventOn  ? HIGH : LOW);
```

```
    // 2. Reporte Detallado en el Serial Monitor
    Serial.println("----- NUEVO REPORTE RECIBIDO -----");
    Serial.print("LECTURAS -> Suelo: "); Serial.print(reporte.humedadSuelo);
    Serial.print(" | Temp: "); Serial.print(reporte.temperatura); Serial.println(" C");


    Serial.println("ESTADO DE ACTUADORES:");
    Serial.print("  [BOMBA]: ");      Serial.println(reporte.bombaOn ? "ENCENDIDO
(Riego)" : "APAGADO");
    Serial.print("  [FOCO]:  ");      Serial.println(reporte.focoOn  ? "ENCENDIDO
(Calor)" : "APAGADO");
    Serial.print("  [VENTILADOR]: "); Serial.println(reporte.ventOn  ? "ENCENDIDO
(Aire)"  : "APAGADO");
    Serial.println("----------------------------------\n");
  }
}
```

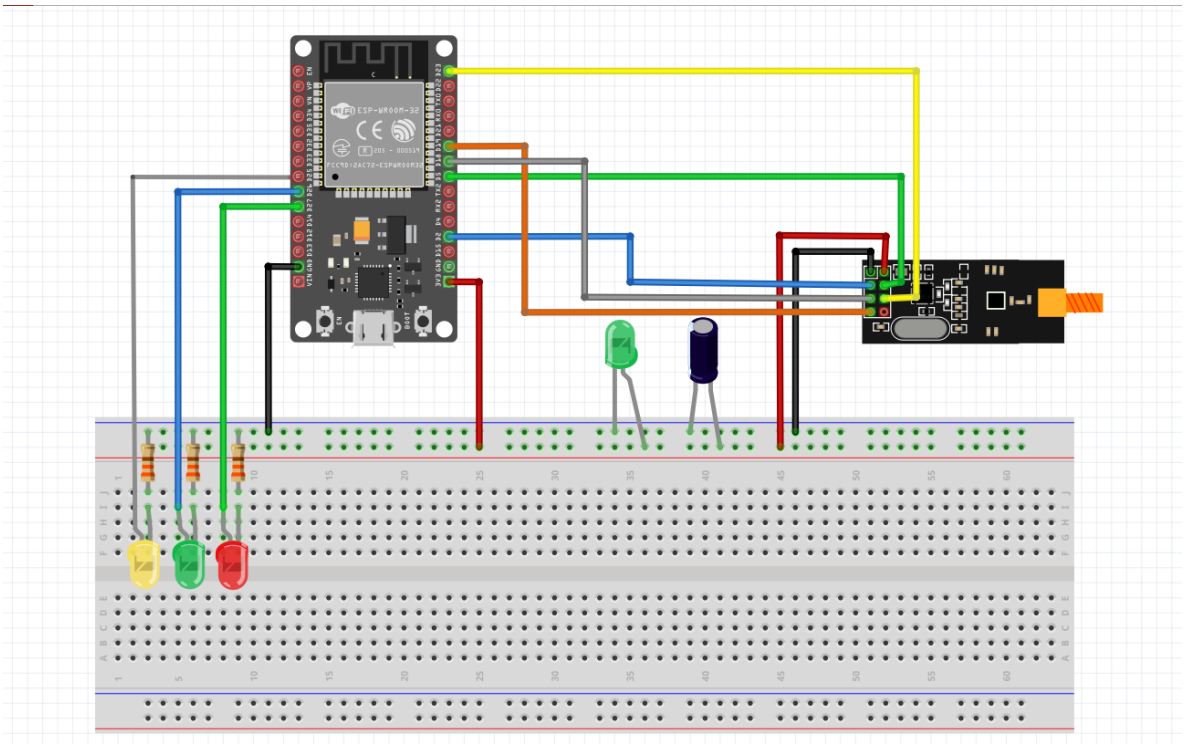
ESP32S3

```
//Código para ESP32S3 con Led integrado

//NRF24L01 PA/LNA Wireless LED Control
//Código Transmisor

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <DHT.h>

// Sensores
const int sensorH = 2;
#define DHTPIN 1
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Relés en S3
const int pinBomba = 6;     // IN1
const int pinFoco = 7;      // IN2
const int pinVentilador = 8;  // IN3

// Radio nRF24L01 (S3: CE=4, CSN=5)
RF24 radio(4, 5);
const byte address[6] = "12321";

struct Payload {
  int humedadSuelo;
  float temperatura;
  bool bombaOn;
  bool focoOn;
  bool ventOn;
};

Payload datos;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(pinBomba, OUTPUT);
  pinMode(pinFoco, OUTPUT);
```

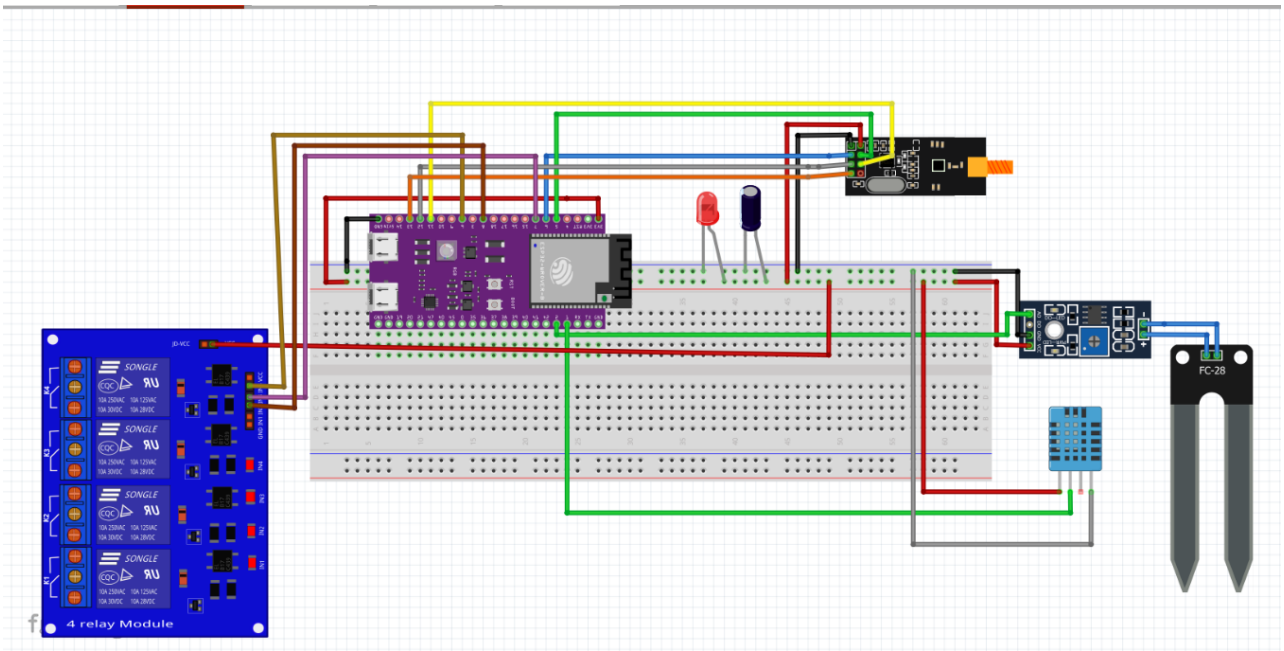
```
  pinMode(pinVentilador, OUTPUT);

  // Apagar todo al inicio (HIGH = OFF)
  digitalWrite(pinBomba, HIGH);
  digitalWrite(pinFoco, HIGH);
  digitalWrite(pinVentilador, HIGH);

  SPI.begin(12, 13, 11, 5);
  if (!radio.begin()) Serial.println("Error Radio");

  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.stopListening();
}

void loop() {
  datos.humedadSuelo = analogRead(sensorH);
  datos.temperatura = dht.readTemperature();

  // --- LÓGICA LOCAL ---
  // Bomba: Si suelo > 3200 (Seco)
  if(datos.humedadSuelo > 3200) { digitalWrite(pinBomba, LOW); datos.bombaOn =
true; }
  else { digitalWrite(pinBomba, HIGH); datos.bombaOn = false; }

  // Foco: Si Temp < 19°C
  if(datos.temperatura < 19.0) { digitalWrite(pinFoco, LOW); datos.focoOn = true; }
  else { digitalWrite(pinFoco, HIGH); datos.focoOn = false; }

  // Ventilador: Si Temp > 28°C
  if(datos.temperatura > 29.0) { digitalWrite(pinVentilador, LOW); datos.ventOn = true;
}
  else { digitalWrite(pinVentilador, HIGH); datos.ventOn = false; }

  // Enviar al WROOM
  radio.write(&datos, sizeof(Payload));

  delay(2000);
}
```

Diagrama de Conexiones

ESP32-WROOM-32



ESP32S3



Materiales

Microcontrolador ESP32 (S3): Su función principal es gestionar la lógica de control, procesar los paquetes de datos y coordinar la comunicación con los módulos de radio. Actúa como el Emisor de la practica

Microcontrolador ESP32 (WROOM32): Su función principal es gestionar la lógica de control, procesar los paquetes de datos y coordinar la comunicación con los módulos de radio. Actúa como Receptor

Dos Módulos Transceptores nRF24L01+: Son los dispositivos encargados de la capa física de comunicación por radiofrecuencia. Operan en la banda libre de 2.4 GHz y convirte los datos digitales en señales electromagnéticas (y viceversa).

3 LED: Componente visual que se ilumina en el pin 12 del ESP32-WROOM-32 al recibir la señal.

1 Resistencia de 220 ohm: Se usa para proteger el LED y evitar que se queme por el exceso de corriente.

1 Resistencia de 1k ohm: Se utiliza como configuración "Pull-Down" para asegurar que el botón entregue un cero limpio cuando no está presionado.

Cables de Conexión (Jumpers): Conductores tipo necesarios para establecer las conexiones entre los pines GPIO del ESP32 y los pines de interfaz del nRF24L01

Dos Cables de Datos USB (Tipo C y Micro-USB): Suministran energía desde la computadora a las placas de desarrollo y permitir la carga del firmware, así como la apertura de la terminal serial para el monitoreo de la comunicación.

Capacitores Electrolíticos 10µF: Estabilizan la línea de alimentación de 3.3V de los módulos nRF24L01.

2 Protoboards: Tablillas de pruebas donde se montan todos los componentes para el circuito físico.

Sensor de humedad del suelo: Convierte la cantidad de humedad detectada en una señal eléctrica.

Sensor de Temperatura (DHT11): Detecta la temperatura del ambiente mandando una señal eléctrica

Bomba de Agua (Sistema de Riego): Es el actuador encargado de mantener la hidratación del sustrato.

Foco Calentador (Sistema de Calefacción): Representa la fuente de energía térmica para el control del microclima.

Ventilador (Sistema de Ventilación y Enfriamiento): Es el encargado de la renovación del aire y la regulación térmica por convección.

Módulo de 4 relés: es una placa de interfaz electrónica que permite a microcontroladores (de baja potencia, 5V) controlar cuatro cargas de alto voltaje o corriente, como motores, luces o electrodomésticos (110V/220V AC o DC). Funciona como un interruptor electromagnético aislado, protegiendo el circuito de control.

Planteamiento del problema

La producción agrícola en ambientes controlados, como los invernaderos, requiere un monitoreo constante de variables críticas como la humedad del suelo y la temperatura ambiental. Un descuido en estos parámetros puede provocar estrés hídrico en las plantas, proliferación de plagas por exceso de calor o muerte del cultivo por heladas.

Este control se ha realizado de forma manual, lo que implica una inversión considerable de tiempo y una alta probabilidad de error humano, especialmente en horarios nocturnos o en ubicaciones de difícil acceso.

Problema

A pesar de la existencia de sistemas industriales de automatización, estos suelen presentar dos barreras principales para pequeños productores o proyectos educativos:

- Costos Elevados: Los equipos comerciales de PLC o control industrial son costosos y complejos de configurar.
- Falta de Monitoreo Remoto: Muchos sistemas automáticos operan de forma aislada; si el sistema falla o un actuador se avería, el usuario no tiene forma de saberlo sin estar físicamente en el lugar, lo que pone en riesgo la producción.

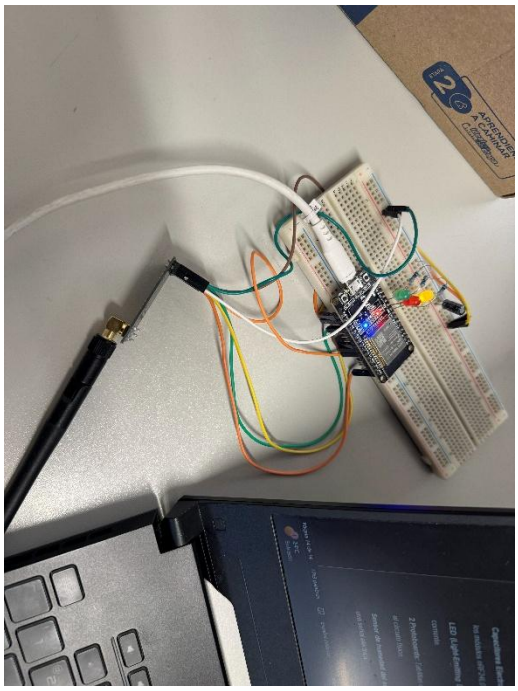
Propuesta de Solución

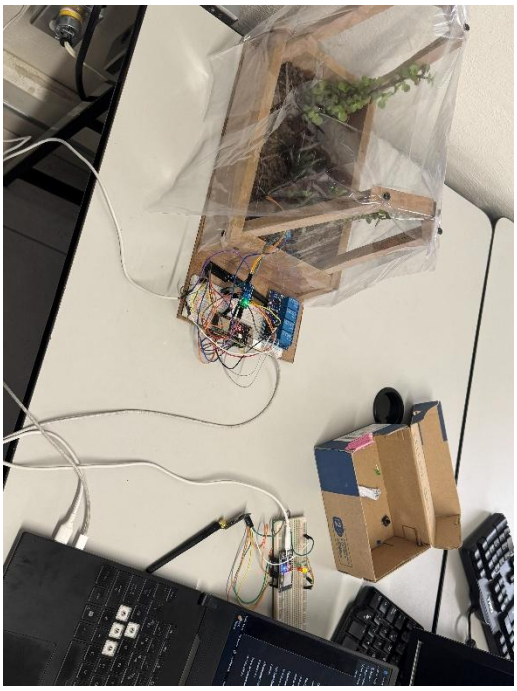
Para resolver esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de Control Local con Supervisión Inalámbrica de bajo costo.

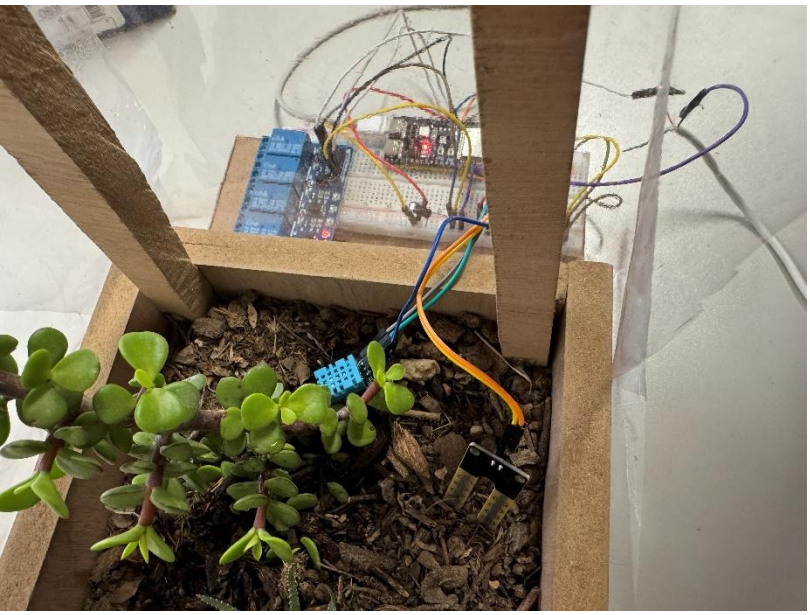
Mediante el uso de un microcontrolador ESP32-S3 (Campo), el sistema gestionará de forma autónoma el riego y la climatización mediante una lógica de umbrales preprogramados. Simultáneamente, utilizando tecnología de radiofrecuencia nRF24L01, se enviará un reporte en tiempo real a una estación receptora ESP32-WROOM (Monitoreo).

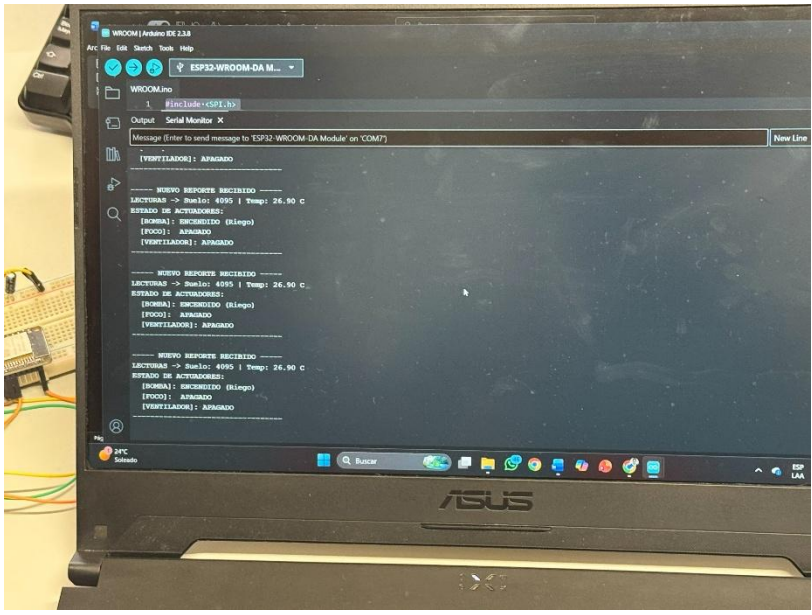
Esta arquitectura garantiza que el invernadero sea autosuficiente en su operación, mientras que el usuario mantiene una vigilancia constante y visual de los actuadores desde una ubicación remota y segura.

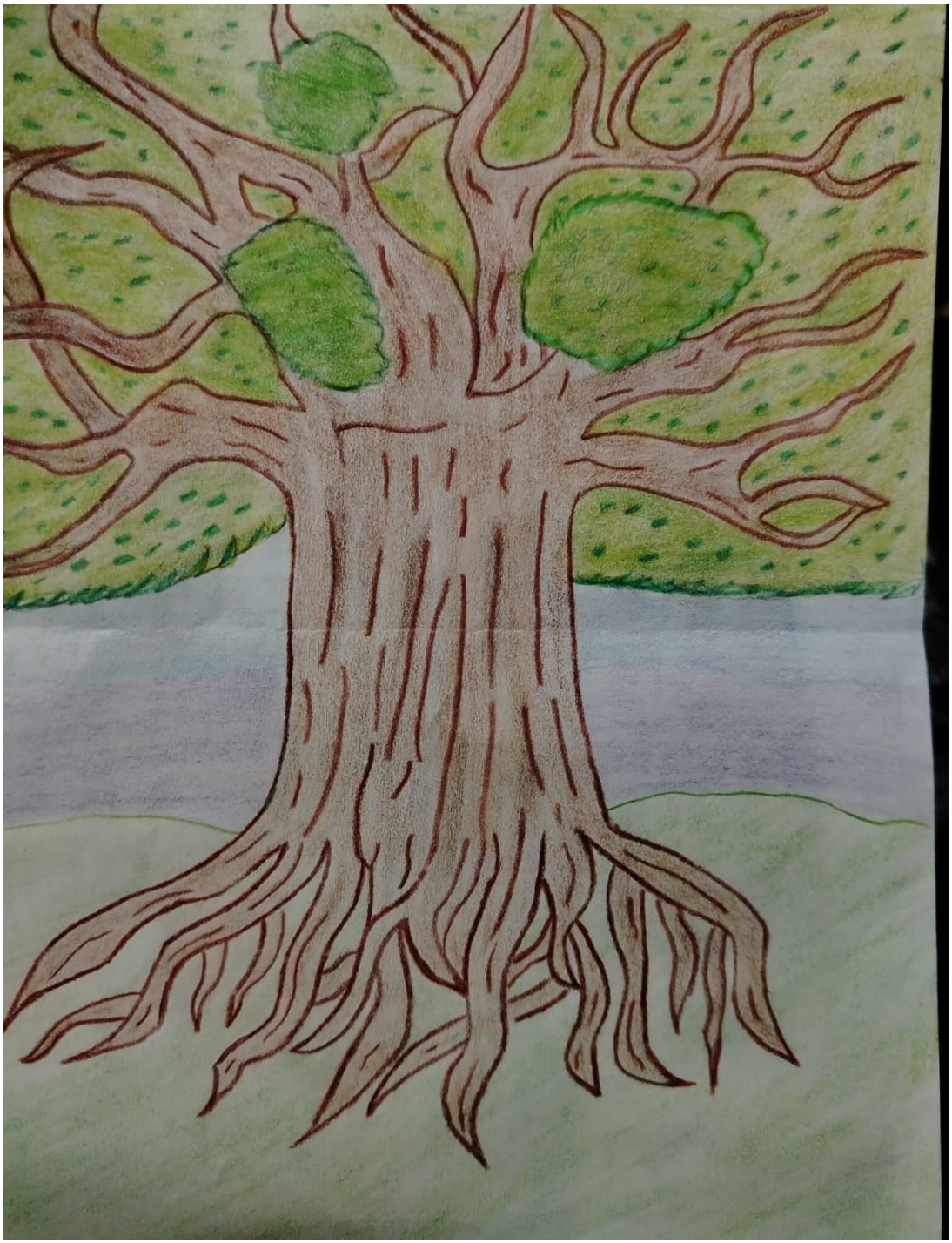
Evidencias








WROOM | Arduino IDE 2.3.8
File Edit Sketch Tools Help
ESP32-WROOM-DA M...
WROOM.ino
1 #include<SPI.h>
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'ESP32-WROOM-DA Module' on 'COM7')
New Line
[VENTILADOR]: APAGADO
----- NUEVO REPORTE RECIBIDO -----
LECTURAS -> Suelo: 4095 | Temp: 26.90 C
ESTADO DE ACTUADORES:
[BOMBA]: ENCENDIDO (Riego)
[FOCO]: APAGADO
[VENTILADOR]: APAGADO
----- NUEVO REPORTE RECIBIDO -----
LECTURAS -> Suelo: 4095 | Temp: 26.90 C
ESTADO DE ACTUADORES:
[BOMBA]: ENCENDIDO (Riego)
[FOCO]: APAGADO
[VENTILADOR]: APAGADO
----- NUEVO REPORTE RECIBIDO -----
LECTURAS -> Suelo: 4095 | Temp: 26.90 C
ESTADO DE ACTUADORES:
[BOMBA]: ENCENDIDO (Riego)
[FOCO]: APAGADO
[VENTILADOR]: APAGADO
24°C
Soleado
Buscar
ASUS



Así crecerá

Conclusión

Jorge Alberto Casas Demetrio

Al realizar este evaluativo, aprendí que al sistema debe ser capaz de tomar decisiones por sí solo, y esto ayuda mucho a los usuarios para no tener que estar siempre en el área de trabajo, lo que asegurar el cuidado del cultivo sin necesidad de un monitoreo constante que quita tiempo. Y con este mismo punto vi la importancia de la comunicación inalámbrica que nos permite enviar la información de un dispositivo a otro sin interrupciones y así tener la información deseada en tiempo real. Esto ayuda a que todo funcione de manera más eficiente y confiable.

Jason Alexander Zacarias Garcia

Esta práctica me ayudó a entender cómo al combinar sensores, dispositivos de control y comunicación inalámbrica, se puede transformar un proceso manual en un sistema automático e inteligente. Aprendí que la electrónica no solo consiste en programar, sino también en diseñar un sistema completo que funcioné bien en conjunto.

Además, es muy importante que los sensores midan correctamente y que la información se envíe de forma confiable. Esta es una experiencia muy útil para un futuro, donde puedo demostrar que se pueden hacer soluciones eficientes y de buena calidad sin gastar mucho, siempre y cuando se diseñe correctamente tanto el hardware como el software.